

4.3.2 • ARBEIDSAANBOD, PARTICIPATIE EN EVENWICHT

Geen baan. Ook werkloos?

Noor heeft een betaalde bijbaan. Amir heeft geen werk, zoekt actief en kan direct beginnen. Tess heeft geen baan en zoekt er ook geen. Alle drie zijn 17. Toch tellen ze niet op dezelfde manier mee.

Lesdoelen

Je kunt werkenden, werklozen en niet-deelnemers onderscheiden. Je kunt bruto- en netto-arbeidsparticipatie berekenen. Je kunt met een bekend marktmodel het evenwichtslloon en de werkgelegenheid vinden.

Definitie • beroepsbevolking

De mensen die betaald werk hebben, plus de mensen zonder betaald werk die recent werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. De eerste groep is de werkzame beroepsbevolking; de tweede de werkloze beroepsbevolking.

Van bevolking naar beroepsbevolking



Figuur 7. Een fictieve bevolking van 1.000 personen: 700 behoren tot de beroepsbevolking. De 100 werklozen zitten al in die 700.

De **niet-beroepsbevolking** bestaat uit mensen zonder betaald werk die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn. Geen baan hebben is dus niet voldoende om als werkloos te tellen.

Noor telt als werkzaam, ook met weinig betaalde uren. Amir telt als werkloos. Tess behoort tot de niet-beroepsbevolking. Een leerling of student kan dus in elk van deze groepen vallen.

We gebruiken in de bevolkingsbronnen steeds **15 tot 75 jaar**: 15-jarigen wel, 75-jarigen niet. De definitie van de groepen en de gekozen leeftijdsgrens sluiten aan bij de CBS-begrippen. De cijfers zijn voor dit boek bedacht.

4.3.2 • Participatie: kies de juiste teller

Hoe groot is het aandeel dat meedoet?

Arbeidsparticipatie gaat over deelname aan de arbeidsmarkt. Bij bruto-participatie tel je werkenden én werklozen. Bij netto-participatie tel je alleen mensen met betaald werk. Voor beide gebruik je dezelfde bevolking als noemer.

bruto-participatie = $\text{beroepsbevolking} / \text{bevolking} \times 100\%$

netto-participatie = $\text{werkenden} / \text{bevolking} \times 100\%$

In de figuur op de vorige pagina is de bevolking 1.000 personen. De beroepsbevolking is $600 + 100 = 700$ personen.

Bruto-participatie = $700 / 1.000 \times 100\% = 70\%$.

Netto-participatie = $600 / 1.000 \times 100\% = 60\%$.

Het verschil van 10 procentpunt is hier het aandeel werklozen **in de hele bevolking**. Het is niet het werkloosheidspercentage. Dat percentage krijgt in §4.3.3 een andere noemer.

Een waarneming is geen aanbodlijn

De telling zegt hoeveel mensen in een regio op dit moment meedoen. Een **arbeidsaanbodlijn** toont hoeveel arbeid huishoudens bij verschillende lonen willen aanbieden, terwijl de andere omstandigheden gelijk blijven.

In ons model loopt de aanbodlijn op. Een hoger loon kan meer mensen aantrekken of mensen meer uren laten aanbieden. Hoe mensen reageren hangt ook af van beschikbare tijd, zorgtaken, opleiding en voorkeuren. We gebruiken de stijgende lijn als vereenvoudiging voor de onderzochte markt.

Meer beschikbare gekwalificeerde werknemers kunnen de aanbodlijn naar rechts verschuiven. Een verandering van alleen het loon is juist een beweging langs die lijn.

Tel geen groepen dubbel

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen. Voeg de werklozen niet nogmaals toe aan een al gegeven beroepsbevolking. Houd bevolkingscijfers en een aparte sectorberekening uit elkaar.

4.3.2 • Evenwicht: nieuwe namen, bekende methode

Van productprijs naar uurloon

Bij een gewone markt stelde je gevraagde en aangeboden hoeveelheid aan elkaar gelijk. Hier doe je hetzelfde. Alleen de economische betekenis en eenheden veranderen.

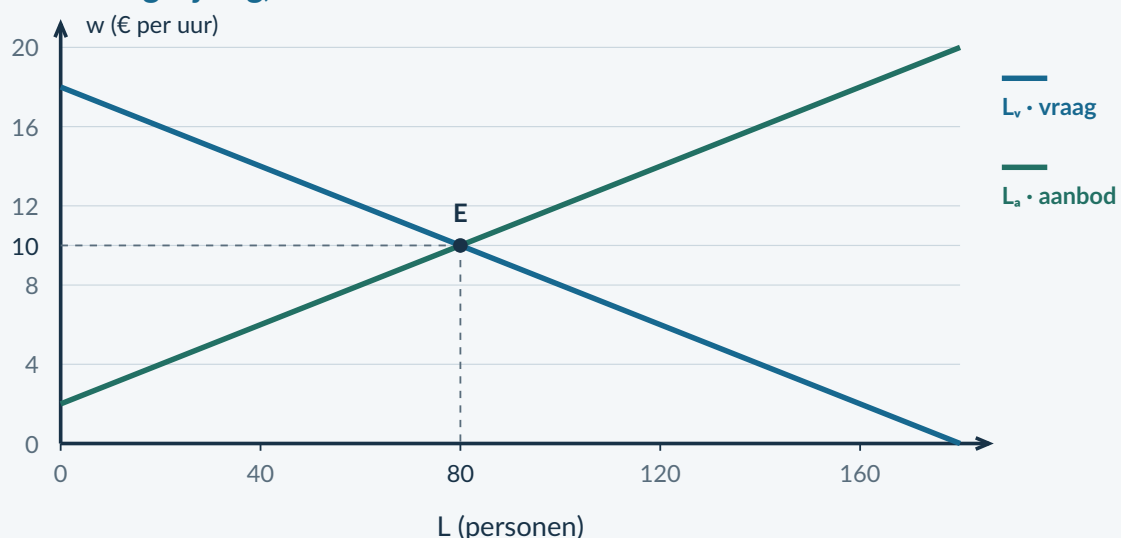
Bekende markt	Arbeidsmarkt
Prijs P	Uurloon w
Gevraagde hoeveelheid Q_v	Arbeidsvraag L_v door werkgevers
Aangeboden hoeveelheid Q_a	Arbidsaanbod L_a door huishoudens
$Q_v = Q_a$	$L_v = L_a$

In een kleine voorbeeldsector geldt $L_v = 180 - 10w$ en $L_a = -20 + 10w$. L is het aantal personen; iedereen biedt één baan met 20 uur per week aan. w is het loon in euro per uur. We gebruiken deze functies voor $€ 2 \leq w \leq € 18$.

Gelijkstellen: $180 - 10w = -20 + 10w \rightarrow 200 = 20w \rightarrow w = € 10$ per uur.

Invullen: $L = 180 - 10 \times 10 = 80$ personen. Controle: $-20 + 10 \times 10 = 80$ personen.

Dezelfde vergelijking, nu met loon en arbeid



Figuur 8. Het snijpunt E geeft het evenwichtsaloon en de werkgelegenheid. Loon staat verticaal; de hoeveelheid arbeid staat horizontaal.

De modelafpraak

Er zijn veel werkgevers en werknemers, vergelijkbare arbeid en geen loonvloer. Het loon kan zich aanpassen. Iedereen vindt direct een passende werkgever of werknemer. Daardoor worden in het evenwicht alle aangeboden arbeidsplaatsen gevuld. Dit is niet een beschrijving van elke werkelijke arbeidsmarkt.

Uitgewerkt voorbeeld

Regio en voorbeeldsector

Een fictieve regio heeft 2.000 inwoners van 15 tot 75 jaar: 1.260 werken, 140 zijn werkloos en 600 behoren niet tot de beroepsbevolking. Een **aparte** sector heeft $L_v = 160 - 5w$ en $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen met elk 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 4 \leq w \leq € 32$ en kent vrije loonaanpassing zonder zoekproblemen.

1 • Stel de groepen vast

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen = $1.260 + 140 = 1.400$ personen. Controle: $1.400 + 600 = 2.000$ personen.

2 • Bereken de deelname

Bruto: $1.400 / 2.000 \times 100\% = 70\%$.

Netto: $1.260 / 2.000 \times 100\% = 63\%$.

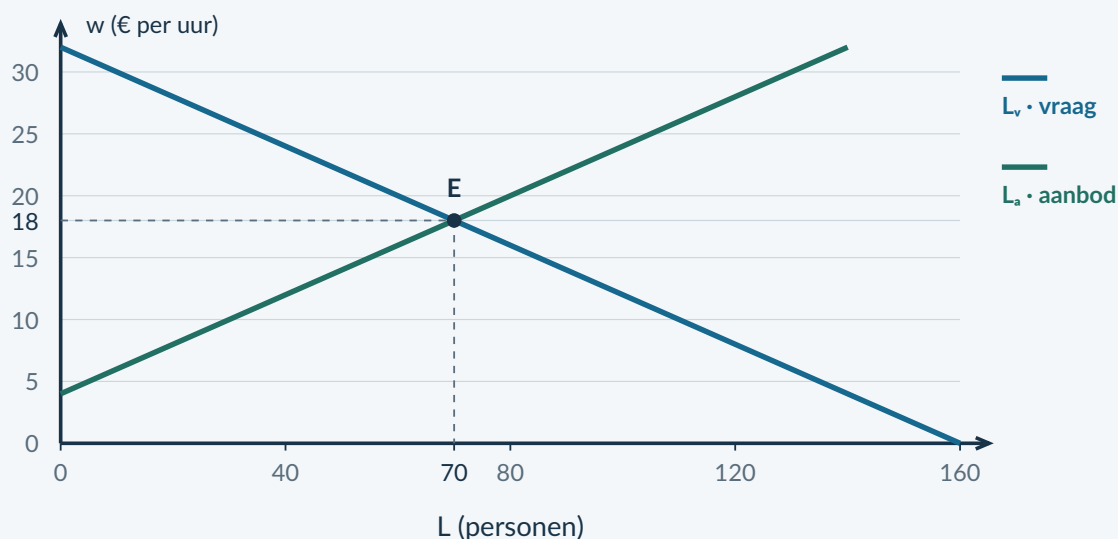
3 • Stel in de sector vraag en aanbod gelijk

$160 - 5w = -20 + 5w \rightarrow 180 = 10w \rightarrow w = € 18$ per uur.

$L = 160 - 5 \times 18 = 70$ personen. Controle: $-20 + 5 \times 18 = 70$.

De werkgevers vragen bij dit loon arbeid van 70 personen. Huishoudens bieden bij dit loon arbeid van 70 personen aan. De werkgelegenheid in dit model is dus 70 personen, niet de 1.400 uit de regiotelling.

Evenwicht in de voorbeeldsector



Figuur 9. Gebruik het loon uit het snijpunt. De horizontale hoeveelheid blijft een aantal personen, niet een geldbedrag.

Samenvatting §4.3.2

Kies eerst groep en leeftijdsbereik. Bruto telt werkenden én werklozen; netto alleen werkenden. Deel door de aangegeven bevolking. Vind het model-evenwicht met $L_v = L_a$ en controleer door invullen. In §4.3.3 kijken we naar werkloosheid en veranderingen.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 10 • Een bekende markt

Voor een product geldt $Q_v = 120 - 4P$ en $Q_a = 20 + P$. P is euro per product en Q is producten per week.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Bereken hoeveel procent 72 is van 120.

Opgave 11 • Zoeken én beschikbaar zijn

Lina heeft betaald werk. Mo heeft geen betaald werk, zoekt en kan direct beginnen. Bo heeft geen werk en is niet beschikbaar.

- Deel de drie personen in: werkzaam, werkloos of niet-beroepsbevolking.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 12 • Dezelfde bevolking, twee percentages

Een wijk telt 800 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 480 werkenden, 80 werklozen en 240 niet-deelnemers.

- Bereken eerst de beroepsbevolking. Welke twee groepen tel je op?
- Bereken bruto- en netto-participatie. Gebruik voor beide de 800 inwoners als noemer.

Opgave 13 • Vul de evenwichtsroute aan

Een arbeidsmarkt heeft $L_v = 140 - 5w$ en $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 28$ en vrije loonaanpassing.

- Vul eerst de ontbrekende waarden in: $140 - 5w = -20 + 5w \rightarrow \dots = 10w \rightarrow w = \dots \rightarrow L = \dots$.
- Wie vragen deze 60 eenheden arbeid en wie bieden ze aan?

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Participatie in een dorp

Een dorp heeft 1.200 inwoners van 15 tot 75 jaar. 720 hebben betaald werk; 120 hebben geen werk, hebben recent gezocht en zijn direct beschikbaar. De rest werkt niet en zoekt niet.

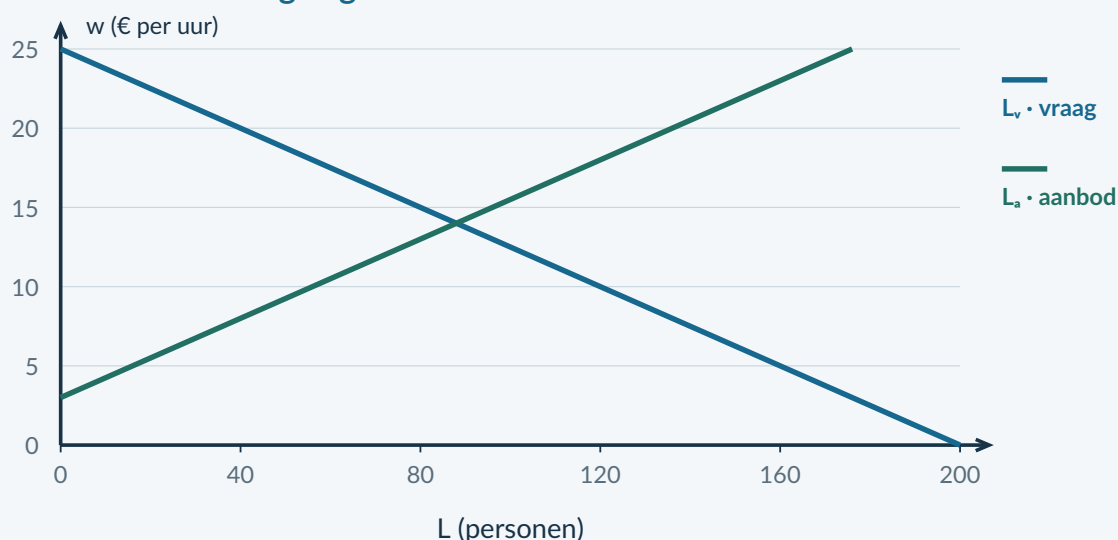
a. Bereken de beroepsbevolking en beide participatiepercentages.

Opgave 15 • De markt voor magazijnmedewerkers

$L_v = 200 - 8w$ en $L_a = -24 + 8w$. L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. De functies gelden voor $€ 3 \leq w \leq € 25$. Loon past vrij aan en alle matches komen direct tot stand.

a. Bereken het evenwichtsloon en de werkgelegenheid. Markeer het punt E in de basisgrafiek hieronder.

Markeer loon en werkgelegenheid



Figuur 10. Basisgrafiek bij opgave 15. Voeg E en de bijbehorende hulplijnen toe.

Doeloefening

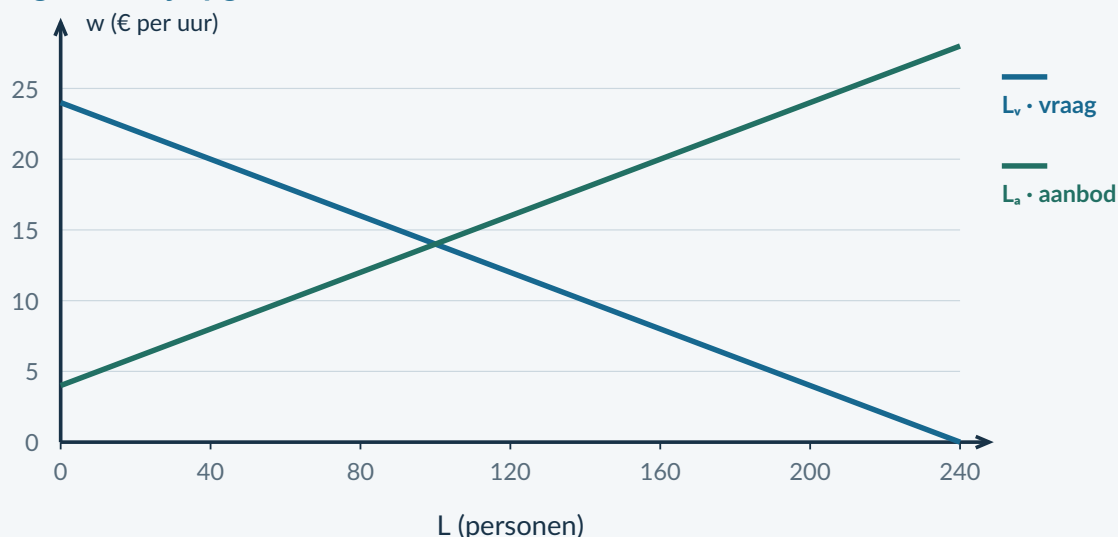
Opgave 16 • Waterstad en de bezorgsector

Bron A: Waterstad telt 5.000 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 3.000 werkenden, 500 werklozen en 1.500 niet-deelnemers.

Bron B: een afzonderlijk model voor bezorgers geeft $L_v = 240 - 10w$ en $L_a = -40 + 10w$. L is het aantal personen met 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 4 \leq w \leq € 24$. Het loon is flexibel; er zijn geen zoekproblemen of loonafspraken.

- (3p) Bereken met bron A de beroepsbevolking en de bruto- en netto-participatie.
- (3p) Bereken met bron B het evenwichtsloon en de werkgelegenheid. Markeer E in de basisgrafiek hieronder.
- (2p) Leg uit wie bij dit loon arbeid vragen en aanbieden. Waarom vervangt de modeluitkomst de regiotelling niet?

Basisgrafiek bij opgave 16



Figuur 11. Basisgrafiek bij opgave 16. Benoem het berekende evenwicht met loon en hoeveelheid.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Meer deelname, evenveel werk

In een gebied met 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar werken eerst 600 mensen en zoeken 100 anderen zonder baan actief werk. Later gaan 50 niet-deelnemers ook zoeken en zijn direct beschikbaar. Niemand vindt of verliest werk.

- a. Leg uit wat met bruto- en netto-participatie gebeurt. Beoordeel de uitspraak: "Hogere deelname betekent altijd meer werkenden."

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • De belastingwig terughalen

Bij een belasting op een product betaalt de koper € 12 en ontvangt de verkoper na afdracht € 9. Er worden 200 producten per week verkocht.

- a. Bereken de belasting per product en de overheidsontvangsten.

De volgende stap

Een evenwichtsgrafiek laat een vereenvoudigd mechanisme zien. Werkloosheidscijfers zijn waarnemingen. In §4.3.3 leer je die twee gebruiken zonder ze met elkaar te verwarren.